

Tercer Parcial de Ecuaciones Diferenciales — Semestre 01-2023

Escuela de Matemáticas. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Duración: 1 hora y 50 minutos. Tres preguntas. Puntaje: 1 (/35), 2 (/20), 3 (/45). En el punto 1 debe justificar paso a paso; en los puntos 2 y 3 sólo se califica la respuesta. No está permitido hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes. Este documento reúne los cuatro temas (A, B, C y D).

Tema A

1. (35%) Usando transformada de Laplace, halle una solución del problema de valor inicial

$$\begin{cases} ty'' - y' = 2t^2, & t \in [0, \infty) \\ y(0) = 0, & y'(0) = 0. \end{cases}$$

Nota: debe justificar paso a paso su procedimiento.

2. (20%) Considere el problema de valor inicial

$$\begin{cases} y'' - xy' - y = 0, & x \in \mathbb{R}, \\ y(0) = 1, & y'(0) = 1. \end{cases}$$

La solución de este problema de valor inicial es $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, donde $a_1 =$ _____, $a_2 =$ _____, $a_3 =$ _____, $a_4 =$ _____. **Nota:** sólo se calificará la respuesta.

3. (45%) En los literales a), b), c) y d) complete según corresponda. Sólo se calificará la respuesta; no es necesario que escriba el procedimiento.

(a) (12%) Sabiendo que f es una función continua en $[0, \infty)$, de orden exponencial y que $\mathcal{L}\left\{\int_0^t e^{-2\tau} d\tau * f(t)\right\} = \frac{1}{s^2(s+2)(s+3)}$, entonces $f(t) = ae^{pt} + be^{-2t} + c$, donde los valores de a , b , c y p son: $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____, $p =$ _____.

(b) (10%) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-1)^2 s}\right\} = bte^{at} + ce^{at} + d$, donde las constantes a , b , c y d son: $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____, $d =$ _____.

(c) (10%) Sea $f(t) = \begin{cases} 3t, & 0 \leq t < \pi, \\ t - \pi, & \pi \leq t, \end{cases}$ entonces $\mathcal{L}\{f(t)\} =$ _____.

(d) (13%) Si $F(s) = \ln\left(\frac{3s+7}{-5+2s}\right)$, entonces su transformada inversa es $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} =$ _____.

Indicaciones: a) puede ser útil usar $\mathcal{L}\{tg(t)\} = -\frac{d}{ds}\mathcal{L}\{g(t)\}$; b) recuerde que $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$.

Tema B

1. (35%) Usando transformada de Laplace, halle una solución del problema de valor inicial

$$\begin{cases} ty'' - 2y' = 2t^3, & t \in [0, \infty) \\ y(0) = 0, & y'(0) = 0. \end{cases}$$

Nota: debe justificar paso a paso su procedimiento.

2. (20%) Considere el problema de valor inicial

$$\begin{cases} y'' - 2xy' + y = 0, & x \in \mathbb{R}, \\ y(0) = 1, & y'(0) = 1. \end{cases}$$

La solución de este problema de valor inicial es $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, donde $a_1 =$ _____, $a_2 =$ _____, $a_3 =$ _____, $a_4 =$ _____. **Nota:** sólo se calificará la respuesta.

3. (45%) En los literales a), b), c) y d) complete según corresponda. Sólo se calificará la respuesta; no es necesario que escriba el procedimiento.

(a) (12%) Sabiendo que f es una función continua en $[0, \infty)$, de orden exponencial y que $\mathcal{L}\left\{\int_0^t e^{-3\tau} d\tau * f(t)\right\} = \frac{1}{s^2(s+3)(s+4)}$, entonces $f(t) = ae^{pt} + be^{-2t} + c$, donde los valores de a, b, c y p son: $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____, $p =$ _____.

(b) (10%) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(2s-1)^2 s}\right\} = bte^{at} + ce^{at} + d$, donde las constantes a, b, c y d son: $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____, $d =$ _____.

(c) (10%) Sea $f(t) = \begin{cases} 5t, & 0 \leq t < \pi, \\ t - \pi, & \pi \leq t, \end{cases}$ entonces $\mathcal{L}\{f(t)\} =$ _____.

(d) (13%) Si $F(s) = \ln\left(\frac{2s-7}{4+3s}\right)$, entonces su transformada inversa es $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} =$ _____.

Indicaciones: a) puede ser útil usar $\mathcal{L}\{tg(t)\} = -\frac{d}{ds}\mathcal{L}\{g(t)\}$; b) recuerde que $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$.

Tema C

1. (35%) Usando transformada de Laplace, halle una solución del problema de valor inicial

$$\begin{cases} ty'' - 3y' = 3t^4, & t \in [0, \infty) \\ y(0) = 0, & y'(0) = 0. \end{cases}$$

Nota: debe justificar paso a paso su procedimiento.

2. (20%) Considere el problema de valor inicial

$$\begin{cases} y'' - xy' + 2y = 0, & x \in \mathbb{R}, \\ y(0) = 1, & y'(0) = -1. \end{cases}$$

La solución de este problema de valor inicial es $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, donde $a_1 =$ _____, $a_2 =$ _____, $a_3 =$ _____, $a_4 =$ _____. **Nota:** sólo se calificará la respuesta.

3. (45%) En los literales a), b), c) y d) complete según corresponda. Sólo se calificará la respuesta; no es necesario que escriba el procedimiento.

(a) (12%) Sabiendo que f es una función continua en $[0, \infty)$, de orden exponencial y que $\mathcal{L}\left\{\int_0^t e^{-4\tau} d\tau * f(t)\right\} = \frac{1}{s^2(s+4)(s+5)}$, entonces $f(t) = ae^{pt} + be^{-2t} + c$, donde los valores de a, b, c y p son: $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____, $p =$ _____.

(b) (10%) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(3s+1)^2 s}\right\} = bte^{at} + ce^{at} + d$, donde las constantes a, b, c y d son: $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____, $d =$ _____.

(c) (10%) Sea $f(t) = \begin{cases} -7t, & 0 \leq t < \pi, \\ 3t - \pi, & \pi \leq t, \end{cases}$ entonces $\mathcal{L}\{f(t)\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(d) (13%) Si $F(s) = \ln\left(\frac{-3s+2}{5+7s}\right)$, entonces su transformada inversa es $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

Indicaciones: a) puede ser útil usar $\mathcal{L}\{tg(t)\} = -\frac{d}{ds}\mathcal{L}\{g(t)\}$; b) recuerde que $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$.

Tema D

1. (35%) Usando transformada de Laplace, halle una solución del problema de valor inicial

$$\begin{cases} ty'' - 4y' = t^3, & t \in [0, \infty) \\ y(0) = 0, & y'(0) = 0. \end{cases}$$

Nota: debe justificar paso a paso su procedimiento.

2. (20%) Considere el problema de valor inicial

$$\begin{cases} y'' + 2xy' - y = 0, & x \in \mathbb{R}, \\ y(0) = -1, & y'(0) = 1. \end{cases}$$

La solución de este problema de valor inicial es $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, donde $a_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $a_2 = \underline{\hspace{2cm}}$, $a_3 = \underline{\hspace{2cm}}$, $a_4 = \underline{\hspace{2cm}}$. **Nota:** sólo se calificará la respuesta.

3. (45%) En los literales a), b), c) y d) complete según corresponda. Sólo se calificará la respuesta; no es necesario que escriba el procedimiento.

(a) (12%) Sabiendo que f es una función continua en $[0, \infty)$, de orden exponencial y que $\mathcal{L}\left\{\int_0^t e^{2\tau} d\tau * f(t)\right\} = \frac{1}{s^2(s-2)(s+7)}$, entonces $f(t) = ae^{pt} + be^{-2t} + c$, donde los valores de a, b, c y p son: $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$, $c = \underline{\hspace{2cm}}$, $p = \underline{\hspace{2cm}}$.

(b) (10%) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(5s-3)^2 s}\right\} = bte^{at} + ce^{at} + d$, donde las constantes a, b, c y d son: $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$, $c = \underline{\hspace{2cm}}$, $d = \underline{\hspace{2cm}}$.

(c) (10%) Sea $f(t) = \begin{cases} -5t, & 0 \leq t < \pi, \\ 2t - \pi, & \pi \leq t, \end{cases}$ entonces $\mathcal{L}\{f(t)\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(d) (13%) Si $F(s) = \ln\left(\frac{2s+1}{-1+3s}\right)$, entonces su transformada inversa es $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

Indicaciones: a) puede ser útil usar $\mathcal{L}\{tg(t)\} = -\frac{d}{ds}\mathcal{L}\{g(t)\}$; b) recuerde que $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$.